



BLOQUE 1 · SESIÓN 1 DE 24

¿Qué es la Inteligencia de Negocios?

Del dato a la decisión

Curso: Inteligencia de Negocios y Power BI

SESIÓN 1

¿Qué veremos hoy?

¿Por qué necesitamos el Business Intelligence?

El ciclo del dato: de la fuente a la decisión

Datos vs. Información vs. Conocimiento

El ecosistema de herramientas BI

KPIs y dashboards: los conceptos clave

Ejercicio práctico: análisis manual vs. dashboard

Proyecto acumulativo: tu empresa ficticia

30 min

¿Por qué necesitamos el BI?

45 min

El ciclo del dato

30 min

Herramientas del ecosistema BI

PARTE 1 DE 4

¿Por qué necesitamos el BI?

El problema del dato en bruto

Una pregunta para empezar...

¿Cómo toma decisiones una empresa sin datos?

Dedicamos 5 minutos a reflexionar en grupo. ¿Qué responderías tú?

Sin datos

Intuición, experiencia, imitación del competidor, suerte...

Con datos bien analizados

Decisiones basadas en evidencia, repetibles y mejorables.

EL PROBLEMA REAL

10.000 filas de datos. ¿Y ahora qué?

Escenario: Tienes una hoja de Excel con 10.000 transacciones de ventas del último año. Alguien te pregunta:
"¿Cuántas ventas hicimos en marzo en la región norte?"



Tiempo con Excel sin preparar

20-30 min



Tiempo con un dashboard BI

2-3 seg



Eso es el valor del BI

x600

CASO REAL

El caso de la empresa de reparto

Una empresa de mensajería tiene datos de:

Repartos por zona y hora

Devoluciones y motivos

Tiempos de entrega por ruta

Costes por vehículo y conductor

Sin BI

¿Qué zona es menos rentable?

2-3 horas de trabajo manual cruzando hojas de Excel.

Con BI

¿Qué zona es menos rentable?

2-3 segundos mirando un mapa de calor en el dashboard.

DEFINICIÓN

¿Qué es el Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) es el conjunto de procesos, tecnologías y herramientas que transforman datos en bruto en información útil para tomar mejores decisiones empresariales.

No es solo software — es una forma de trabajar con datos

Combina recopilación, limpieza, modelado y visualización

El objetivo final siempre es **la decisión**, no el dato

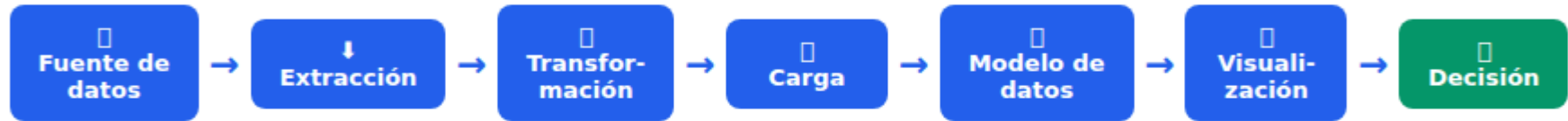
Aplicable a cualquier sector y tamaño de empresa

PARTE 2 DE 4

El ciclo del dato

De la fuente a la decisión

De la fuente a la decisión



Este proceso se conoce como **ETL**: Extract, Transform, Load

Extract

Leer datos de su origen: bases de datos, APIs, Excel, CSVs...

Transform

Limpiar, unificar formatos, calcular campos derivados, filtrar errores.

Load

Cargar los datos limpios en el modelo que alimenta los dashboards.

CONCEPTOS CLAVE

Datos · Información · Conocimiento

□ Datos

Hechos en bruto, sin contexto

- Fila en una tabla de ventas
- Temperatura: 23°C
- Importe: 450€

□ Información

Datos procesados con contexto

- Ventas de enero: 45.000€
- Media de temperatura en verano
- Top 5 productos más vendidos

□ Conocimiento

Información interpretada para decidir

- Enero bajó 15% vs año anterior
→ revisar campaña
- Producto A crece en zona norte
→ ampliar stock

El objetivo del BI es convertir **datos** en **conocimiento accionable**. El camino intermedio es la información.

PARTE 3 DE 4

El ecosistema BI

Herramientas y dónde encaja Power BI

Las herramientas del mercado

Herramienta	Perfil de uso	Puntos fuertes
Excel / Google Sheets	Análisis ad-hoc, reportes sencillos	Universalidad, curva de aprendizaje baja
📊 Power BI	Dashboards interactivos, entorno Microsoft	Gran volumen, integración M365, precio
Tableau	Visualización avanzada, perfil técnico	Potencia visual, flexibilidad analítica
Looker / Looker Studio	Entornos Google Cloud	Datos en tiempo real, integración GCP
Metabase	Equipos técnicos con BD propias	Open source, consultas SQL directas

En este curso usaremos **Power BI Web** (app.powerbi.com) — sin instalación, accesible desde cualquier navegador.

¿POR QUÉ POWER BI?

Power BI en el mercado laboral

☐ Líder del cuadrante Gartner

Microsoft Power BI ocupa la posición líder en el cuadrante mágico de Gartner para herramientas analíticas desde 2016.

☐ Alta demanda laboral

Es la habilidad de análisis de datos más demandada en ofertas de empleo en España y Europa.

☐ Versión gratuita

Power BI Web es gratuito para uso individual. La versión Pro (~10€/mes) desbloquea la colaboración.

☐ Integración Microsoft

Se conecta nativamente con Excel, SharePoint, Teams, Azure y cientos de fuentes de datos.

PARTE 4 DE 4

KPIs y Dashboards

Los conceptos clave del BI

CONCEPTOS CLAVE

¿Qué es un KPI?

KPI = Key Performance Indicator = Indicador Clave de Rendimiento

Un KPI **no es un número cualquiera**. Es una métrica a la que le añades un objetivo, un período y una acción si no se cumple.

x Métrica sin más (no es KPI)

Solo describe lo que pasa. No orienta ninguna decisión.

- "Visitas a la web: 3.200 este mes"
- "Ventas de enero: 28.000€"
- "Tickets de soporte abiertos: 47"

¿Y bien? ¿Es bueno o malo? ¿Qué hago ahora?

□ KPI completo

Cada uno tiene objetivo, plazo y acción concreta.

- Conversión web $\geq 3\%$ en enero → si baja, revisar landing
- Ventas enero $\geq 30.000€$ → si no, activar descuento Q1
- Resolver tickets en $< 24h$ → si se supera, reforzar soporte

Fórmula: KPI = Métrica + Objetivo + Período + "¿Qué hago si no lo cumplo?"

KPIS BIEN DEFINIDOS

Un buen KPI es SMART

Partimos de una intención vaga: *"quiero que mi tienda online venda más"* → vamos a convertirla en un KPI SMART.

S — Específico

No "vender más" → **"ventas online de la categoría calzado"**

Acota el qué, el quién o el dónde.

M — Medible

No "mejorar bastante" → **"aumentar un 15%"**

Debe ser un número calculable con los datos que ya tienes.

A — Alcanzable

El año pasado crecimos un 10% → apuntar a 15% es **ambicioso pero posible**

Usa el histórico para calibrar el objetivo.

R — Relevante

¿Impacta en el negocio? **"Cafés bebidos por el equipo"** no es relevante.

Si no lleva a ninguna decisión, no vale como KPI.

T — Temporal

No "cuando podamos" → **"en el Q1 (enero-marzo)"**, revisando resultados cada semana.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

KPIs reales por tipo de negocio

Cada KPI tiene métrica, objetivo numérico y la acción a tomar si no se cumple.

📦 Tienda online (e-commerce)

- **Ticket medio $\geq 45\text{€}/\text{pedido}$** en diciembre → si baja, crear bundle de productos
- **Abandono de carrito $< 60\%$** mensual → si sube, simplificar el checkout
- **Devoluciones $< 8\%$** mensual → si sube, mejorar fichas de producto

🍴 Restaurante / Hostelería

- **Ticket medio $\geq 22\text{€}/\text{comensal}$** en cenas → si baja, revisar carta de vinos
- **Ocupación $\geq 75\%$** viernes y sábados → si baja, activar promociones
- **Valoración Google $\geq 4,5$** → si baja, revisar el proceso de atención

📦 Logística / Mensajería

- **Entregas a tiempo $\geq 95\%$** en Q3 → si baja, revisar rutas
- **Coste por envío $< 4,50\text{€}$** mensual → si sube, renegociar proveedores
- **Devoluciones $< 3\%$** semanal → si sube, revisar embalaje

💻 Software / SaaS

- **Churn (cancelaciones) $< 2\%$** mensual → si sube, activar retención
- **MRR crecimiento $\geq 10\%$** mensual → si baja, reforzar ventas
- **Soporte resuelto en $< 4\text{h}$** → si se supera, contratar agente

ACTIVIDAD — 10 MINUTOS

Los KPIs de tu empresa

Piensa en la empresa que has elegido para el proyecto — o en cualquier negocio que conozcas bien.

Vamos a definir 3 KPIs. Escríbelos en papel o en el móvil.

KPI 1 · Ventas / Ingresos

¿Cuánto quiero facturar y cuándo?

"Ventas mensuales $\geq$ ___ € en el Q4"

→ Si no se cumple: ¿qué haría tu empresa?

KPI 2 · Cliente / Servicio

¿Cómo mido la satisfacción o la fidelidad?

"Valoración media $\geq$ ___ — medida cada mes"

→ Si no se cumple: ¿qué haría tu empresa?

KPI 3 · Operativo

¿Qué proceso interno quiero controlar?

"[Métrica] $<$ ___ en el ___ % de los casos"

→ Si no se cumple: ¿qué haría tu empresa?

□ **Puesta en común:** 2-3 voluntarios comparten sus KPIs. La clase valora: ¿son SMART? ¿Qué les falta? ¿El objetivo es realista?

CONCEPTOS CLAVE

Dashboard, informe y cuadro de mando

□ Dashboard

Vista visual e interactiva de los KPIs más importantes. Responde a preguntas en segundos. Actualización frecuente.

□ Informe

Análisis más detallado con páginas múltiples. Permite explorar el dato en profundidad. Orientado a análisis.

□ Cuadro de mando

Vista ejecutiva de alto nivel. Mínimo detalle, máximo impacto. Para la toma de decisiones rápidas.

En Power BI: construiremos *informes* con múltiples páginas y los publicaremos como *dashboards* en el servicio web.

EJERCICIO GUIADO

Práctica

Análisis manual vs. dashboard

EJERCICIO GUIADO

Análisis manual vs. dashboard

Tienes dos recursos:

📄 Archivo CSV

datos_ventas_ejercicio.csv
500 filas de transacciones de ventas.

📊 Dashboard Power BI

El mismo dataset ya procesado en Power BI, disponible en el enlace del campus.

Instrucciones:

Abre el CSV en Excel o Google Sheets. **Anota el tiempo** que tardas en responder cada pregunta.

Luego abre el dashboard en Power BI. **Vuelve a anotar el tiempo.**

Compara los resultados.

5 preguntas de negocio

- 1 ¿Qué producto vendió más en el último trimestre?
- 2 ¿Qué vendedor tiene el margen más alto?
- 3 ¿En qué mes cayeron más las ventas?
- 4 ¿Qué región aporta más al total de ingresos?
- 5 ¿Hay algún producto con ventas crecientes mes a mes?

Usa la hoja de registro del ejercicio para anotar respuestas y tiempos.

REFLEXIÓN FINAL

Preguntas para reflexionar

¿Puede tomar buenas decisiones una empresa sin datos? ¿Y con datos pero sin análisis?

¿Qué diferencia hay entre un informe y un dashboard interactivo?

¿Por qué no es suficiente con Excel para el BI en empresas medianas y grandes?

¿Qué riesgos existen si los KPIs de una empresa están mal definidos?

Para la próxima sesión: En la Sesión 2 trabajaremos con los datos de una empresa tipo. Veremos los tipos de datos y aprenderemos a diseñar el modelo de datos.



¡Hasta la próxima sesión!

Sesión 2: Tipos de datos, fuentes y arquitectura de datos

En la próxima sesión trabajaremos con los datos de la empresa del curso.